

EDGAR ROLANDO ALVAREZ RODRIGUEZ

San Miguel Petapa, Guatemala | +502 5549 0300 | edgaralvarez4204@gmail.com | github.com/roldyoran

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Ciencias y Sistemas (USAC, pensum cerrado) con experiencia en desarrollo backend, microservicios, frontend y despliegue de infraestructura cloud. Dominio de Go, Python y TypeScript; experiencia práctica con Kubernetes, Docker, RabbitMQ y observabilidad con Prometheus y Grafana.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Tutor Académico — Laboratorio de Sistemas Operativos 1

Julio 2025 – Mayo 2026

Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas — Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

- Impartí capacitación técnica a estudiantes universitarios sobre Linux, desarrollo de módulos del kernel y administración de entornos virtualizados, mejorando la comprensión práctica y el desempeño del laboratorio.
- Diseñé e impartí material técnico complementario sobre Kubernetes, contenedores Docker y buenas prácticas de despliegue de microservicios.
- Brindé mentoría individualizada para resolución de problemas técnicos complejos y evalué ejercicios prácticos de laboratorio.
- Documentos oficiales: roly.top/tutordtt

EDUCACIÓN

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Enero 2020 – Mayo 2026

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) | Pensum Cerrado

Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Computación

Diciembre 2018

Colegio Mahanaim | Guatemala

PROYECTOS TÉCNICOS

ROLY.TOP — Acortador de URLs — Aplicación en Producción

TypeScript · Vue.js · Cloudflare Workers

Proyecto Personal | Desplegado en producción

- Arquitecté y desarrollé un servicio acortador de URLs con códigos personalizados, contador de visitas en tiempo real y API REST con autenticación con Google OAuth.
- Implementé arquitectura hexagonal utilizando TypeScript (framework Hono) con Drizzle ORM sobre Cloudflare D1 y frontend en Vue.js.
- Desplegado sobre Cloudflare Workers mediante edge computing, logrando latencia global menor a 60 ms y eliminando la necesidad de servidores tradicionales.
- Implementé medidas de seguridad: autenticación OAuth, validación estricta de entradas y manejo correcto de códigos HTTP estándar.
- Código fuente: github.com/roldyoran/roly.top | Demo: roly.top

Plataforma de Monitoreo Olímpico — Sistema Distribuido en la Nube

Go · Rust · Kubernetes · GCP

Proyecto Académico | Google Kubernetes Engine (GKE)

- Diseñé y desarrollé una plataforma distribuida de monitoreo en tiempo real para el sistema de Juegos Olímpicos de la USAC, desplegada sobre un clúster de 6 nodos en Google Kubernetes Engine.
- Construí microservicios en Go y Rust con comunicación entre servicios mediante gRPC; integré Apache Kafka para mensajería orientada a eventos y Redis para caché en tiempo real.
- Configuré un stack completo de observabilidad con Prometheus y Grafana, habilitando monitoreo de recursos y trazabilidad del rendimiento del clúster bajo alta carga concurrente.
- Simulé tráfico de alto volumen con Locust dirigido al Kubernetes Ingress, validando el escalado automático horizontal de los servicios ante demandas concurrentes.
- Código fuente: github.com/roldyoran/gke-k8s-olympic-microservices

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación: Go, Python, TypeScript, SQL

DevOps e Infraestructura: Docker, Kubernetes (GKE), Prometheus, Grafana, Locust, CI/CD

Frameworks y Bibliotecas: FastAPI, Hono, Vue.js, React, Astro, NextJs, Tanstack Start

Mensajería y Bases de Datos: Apache Kafka, RabbitMQ, Redis, PostgreSQL, Cloudflare D1, SQLite, MySQL

Plataformas Cloud: Google Cloud Platform (GCP/GKE), Amazon Web Services (AWS), Cloudflare

Protocolos y Arquitectura: REST, gRPC, Microservicios, Arquitectura Hexagonal, Sistemas Orientados a Eventos

IDIOMAS

Español - Nativo

Inglés